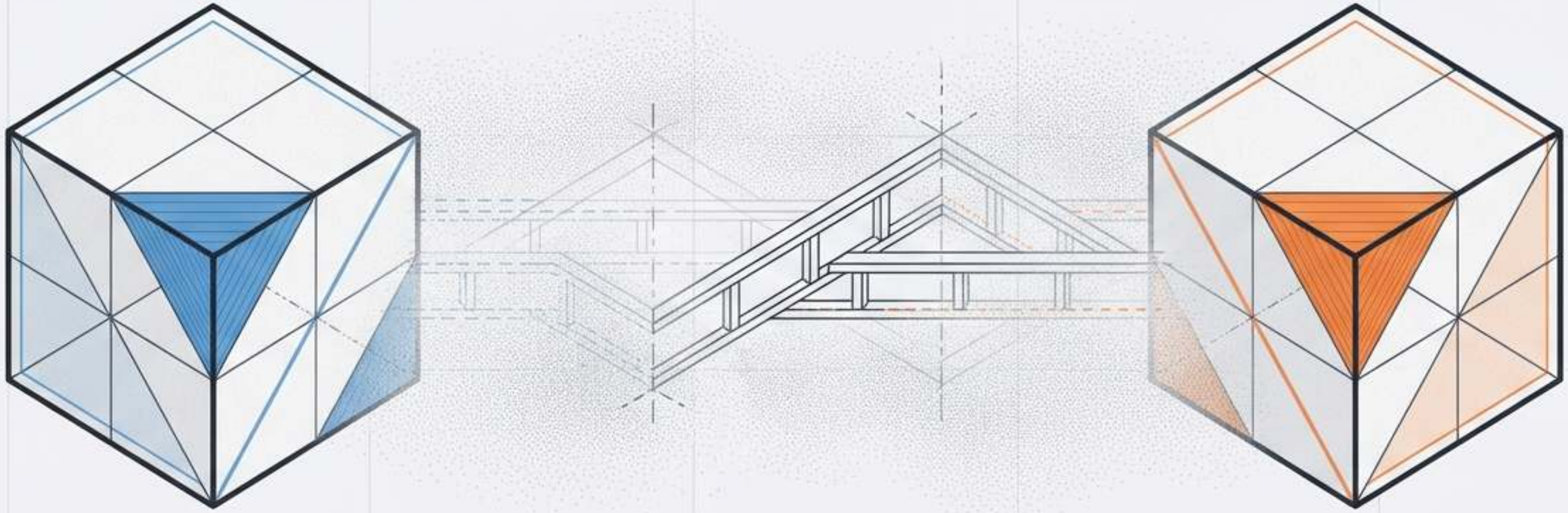
Strategi Rasional dalam Dunia Informasi Tak Lengkap

Membedah struktur Bayesian Game dan bagaimana kita memodelkan keputusan saat lawan menyembunyikan kartu mereka.



Sebuah panduan visual untuk memahami Teori Permainan Bayesian.

NotebookLM

Tantangan Terbesar Bukanlah Langkah Lawan, Melainkan Siapa Lawan Itu Sebenarnya

Complete Information (Catur)

Dalam *Game Theory* klasik, kita memiliki informasi sempurna. Semua pemain mengetahui aturan, posisi, dan imbalan (*payoffs*) satu sama lain. Tidak ada rahasia di atas papan.

Private Information (Poker/Negosiasi)

Dunia nyata adalah ***Bayesian Game***. Pemain memiliki informasi privat. Masalah fundamental: Bagaimana Anda merumuskan strategi optimal jika Anda tidak mengetahui motivasi atau kapabilitas (*type*) lawan Anda?

NotebookLM

Terobosan Harsanyi: Mengubah Ketidaktahuan Menjadi Probabilitas

Sebelum tahun 1967, permainan dengan informasi tidak lengkap dianggap mustahil untuk dipecahkan secara analitis.

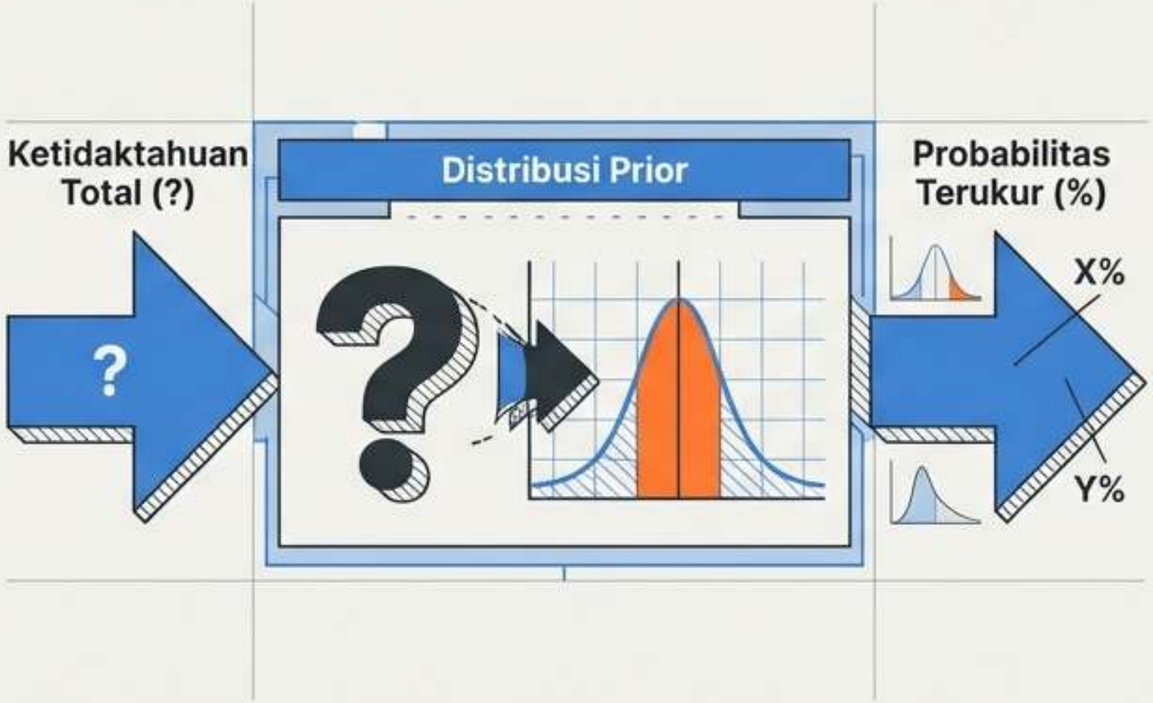
Ekonom **John C. Harsanyi** (Pemenang Nobel 1994) memperkenalkan solusi elegan:

Kita mengasumsikan adanya distribusi probabilitas awal (*Prior*) atas karakteristik pemain.

Alih-alih berkata "Saya tidak tahu tipe lawan saya," kita berkata "Ada peluang X% dia tipe A, dan Y% dia tipe B." Ini mengubah ketidakpastian psikologis menjadi masalah statistik yang dapat dihitung.

"Harsanyi defines Bayesian games... by mapping probability distributions to these characteristics."

Transformasi Harsanyi



NotebookLM

Anatomi Permainan: Lima Komponen Pembentuk Keputusan

Sebuah Permainan Bayesian didefinisikan secara formal oleh tuple (N, A, T, u, p).

N

Players

Himpunan pemain yang terlibat dalam permainan.

A

Actions

Daftar strategi murni. Apa yang *bisa* dilakukan setiap pemain.

T

Types

Informasi privat. Karakter atau kemampuan pemain (misal: Jujur vs Curang).

u

Payoffs

Utilitas/Imbalan yang didapat berdasarkan aksi dan dan tipe.

p

Prior

Distribusi probabilitas awal tentang siapa memegang tipe apa.

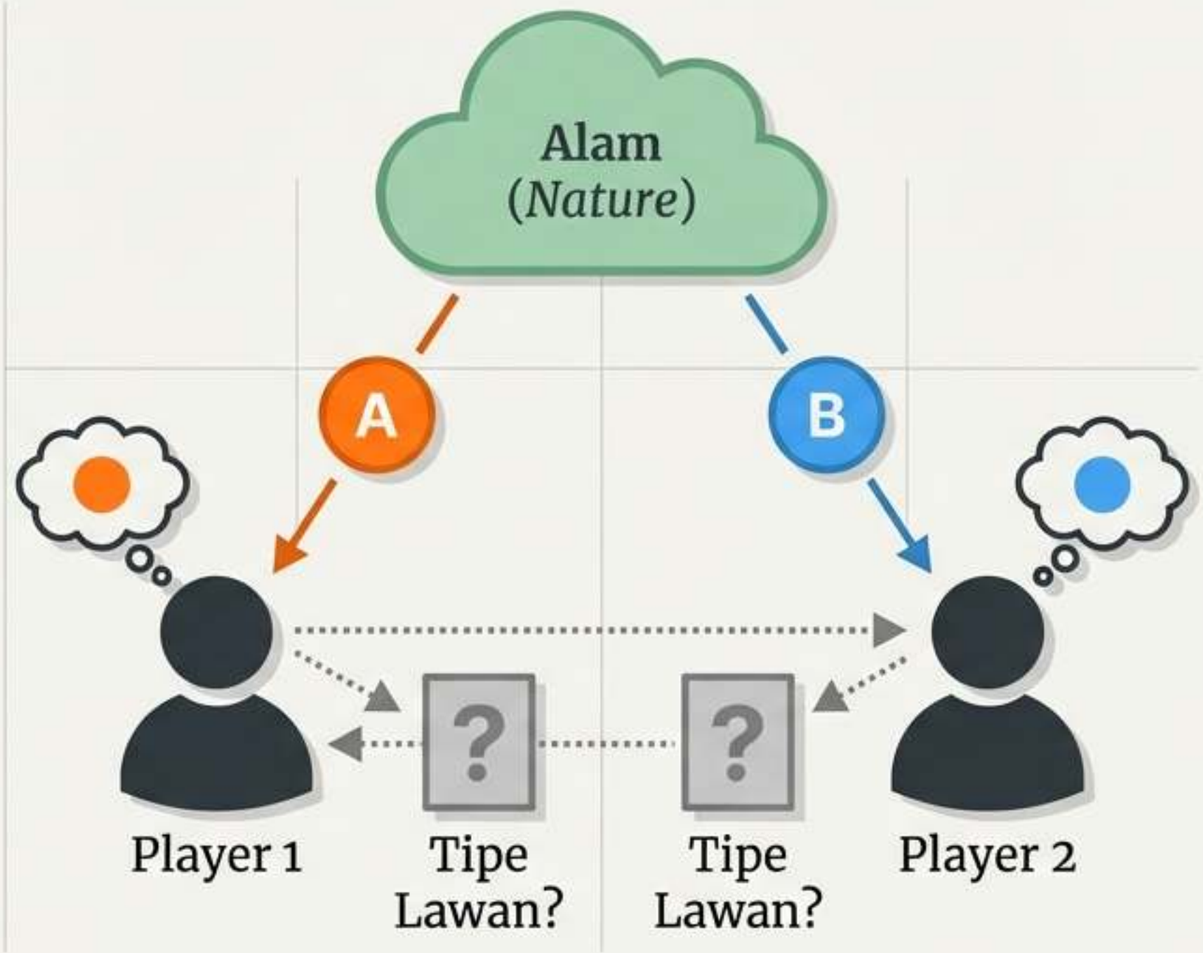
NotebookLM

Langkah Nol: Saat Alam Membagikan Kartu

Permainan dimulai dengan langkah fiktif oleh **Alam** (*Nature*).

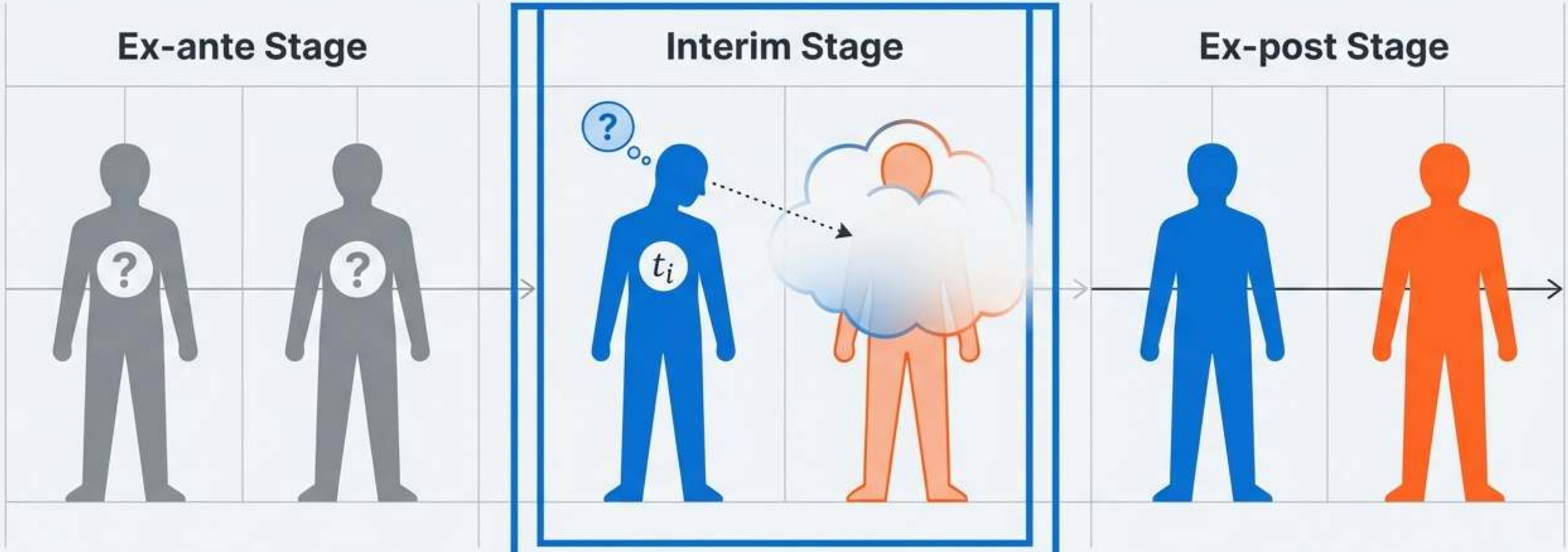
Alam menetapkan karakteristik (T) kepada setiap pemain secara acak berdasarkan distribusi prior (p).

Pemain mengetahui tipe mereka sendiri, tetapi hanya bisa menduga tipe lawan berdasarkan probabilitas. Ini adalah asal usul *Private Information*.



NotebookLM

Tiga Tahapan Evolusi Pengetahuan



Belum ada yang tahu tipe siapapun. Keputusan didasarkan murni pada statistik (*Prior distribution*).

Alam telah bergerak. Saya tahu tipe saya (t_i), tapi saya hanya menduga tipe Anda. Fase keputusan strategis.

Permainan selesai. Semua tipe dan *payoff* terungkap sepenuhnya.

NotebookLM

Mencari Keseimbangan di Tengah Kabut

Dalam Permainan Bayesian, kita mencari **Bayesian Nash Equilibrium (BNE)**. Strategi setiap pemain harus memaksimalkan **Ekspektasi Payoff** mereka, dengan **mempertimbangkan informasi privat** dan **keyakinan** (*beliefs*) tentang lawan.

$$\sigma_i \text{ maximizes } \mathbb{E}\left[u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) \mid \text{type of player } i\right]$$

Strategi Saya

Ekspektasi
(Rata-rata tertimbang)

Mengingat Tipe Saya
(Info Privat)

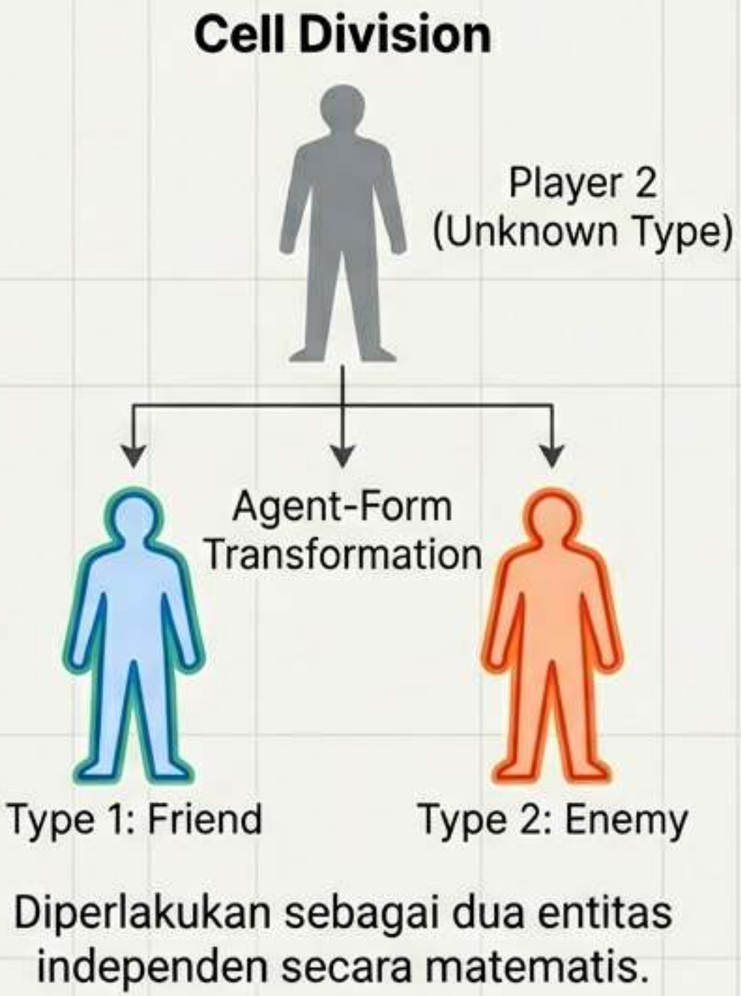
NotebookLM

Transformasi Harsanyi: Memperluas Ruang Pemain

Bagaimana cara menghitung keseimbangan jika kita tidak tahu siapa lawan kita?

Metode Agent-Form:
Kita memperlakukan setiap kemungkinan 'Tipe' sebagai pemain yang terpisah.

Contoh: Jika Lawan bisa berupa 'Teman' atau 'Musuh', kita memodelkan permainan seolah-olah ada dua pemain berbeda (Agen A-Teman dan Agen A-Musuh). Ini mengubah permainan informasi tidak lengkap menjadi permainan standar yang lebih besar.



NotebookLM

Studi Kasus: Dilema Sang Sheriff

Skenario:
Sheriff berhadapan dengan Tersangka.
Ketidakpastian: Sheriff tidak tahu apakah Tersangka adalah 'Kriminal' (ingin menembak) atau 'Warga Sipil' (tidak ingin menembak).
Probabilitas: Peluang Kriminal = p. Peluang Sipil = $1 - p$.

Jika Tersangka = Kriminal			
		Suspect (Shoot)	
		Shoot	Not
Sheriff (Shoot, Not)	Shoot	0, 0	2, −2
	Not	−2, −1	−1, −1

Jika Tersangka = Warga Sipil			
		Suspect (Shoot)	
		Shoot	Not
Sheriff (Shoot, Not)	Shoot	−3, −1	−1, −2
	Not	−2, −1	0, 0

NotebookLM

Kalkulasi di Balik Pelatuk

Sheriff harus menghitung **Expected Payoff** dari menembak vs. diam, dengan asumsi Tersangka bertindak rasional sesuai tipenya (Kriminal menembak, Sipil diam).

1. Jika Sheriff Menembak:

$E[\text{Shoot}] = p(0) + (1 - p)(-1) = p - 1$

2. Jika Sheriff Diam:

$E[\text{Wait}] = p(-2) + (1 - p)(0) = -2p$

3. Aturan Keputusan:

Sheriff menembak jika $E[\text{Shoot}] > E[\text{Wait}]$

$p - 1 > -2p$

$3p > 1$

Solusi: $p > 1/3$

Jika peluang tersangka adalah kriminal di atas 33%, strategi rasional adalah **menembak**.

NotebookLM

Runtuhnya Pasar: The Market for ‘Lemons’

Studi kasus George Akerlof (1970) tentang bagaimana **asimetri informasi** menghancurkan nilai.

Information Asymmetry
(Penjual tahu kualitas mobil, Pembeli hanya tahu rata-rata)

↓

Average Pricing
(Pembeli menawar rendah untuk melindungi risiko)

↓

Exit of Quality
(Pemilik mobil bagus menolak harga rendah & keluar pasar)

↓

Quality Drop
(Rata-rata kualitas pasar turun drastis)

↓

Market Collapse
(Hanya mobil rongsokan/'Lemons' yang tersisa)

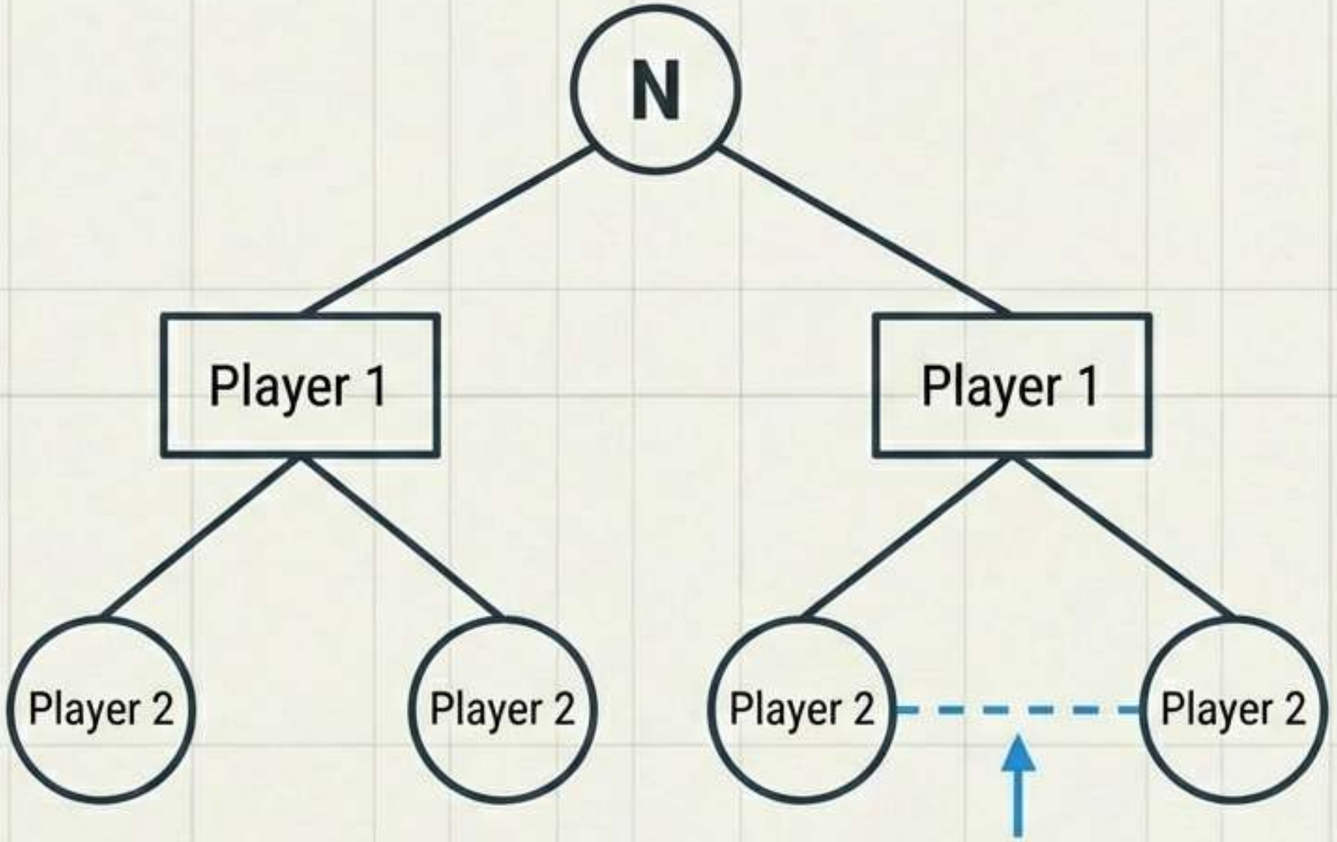
Penjual mobil bagus tidak bisa membuktikan kualitas mereka, sehingga seluruh pasar terdegradasi menjadi pasar barang cacat.

NotebookLM

Dinamika Waktu: Pohon Keputusan dan Set Informasi

Dalam permainan berurutan (*Extensive Form*), aksi terjadi satu per satu. Ketidakpastian divisualisasikan menggunakan **Information Sets**.

Garis putus-putus menandakan bahwa pemain tahu dia ada di salah satu titik tersebut, tetapi tidak tahu persis yang mana karenata tidak melihat langkah Alam atau langkah lawal sebelumnya.



Information Set
(Player 2 cannot distinguish state)

NotebookLM

Tindakan Adalah Sinyal: Perfect Bayesian Equilibrium

Dalam permainan dinamis, tindakan Anda memberi petunjuk tentang tipe Anda. Pemain harus terus memperbarui keyakinan mereka (*Belief Updating*) menggunakan Aturan Aturan Bayes.

Signaling: Pemain tipe 'Kuat' mengambil tindakan berisiko/mahal hanya untuk membuktikan bahwa mereka bukan tipe 'Lemah'.

NotebookLM

Dari Teori ke Realitas Digital: Stochastic Bayesian Games

Aplikasi modern di mana lingkungan berubah status secara acak.

Cybersecurity

Attacker vs Defender.

Pembela tidak tahu tipe serangan, Penyerang tidak tahu konfigurasi pertahanan server.

Autonomous Driving

AI vs Human Drivers.

Mobil otonom harus menebak 'tipe' pengemudi lain (Agresif vs Hati-hati) dalam milidetik.

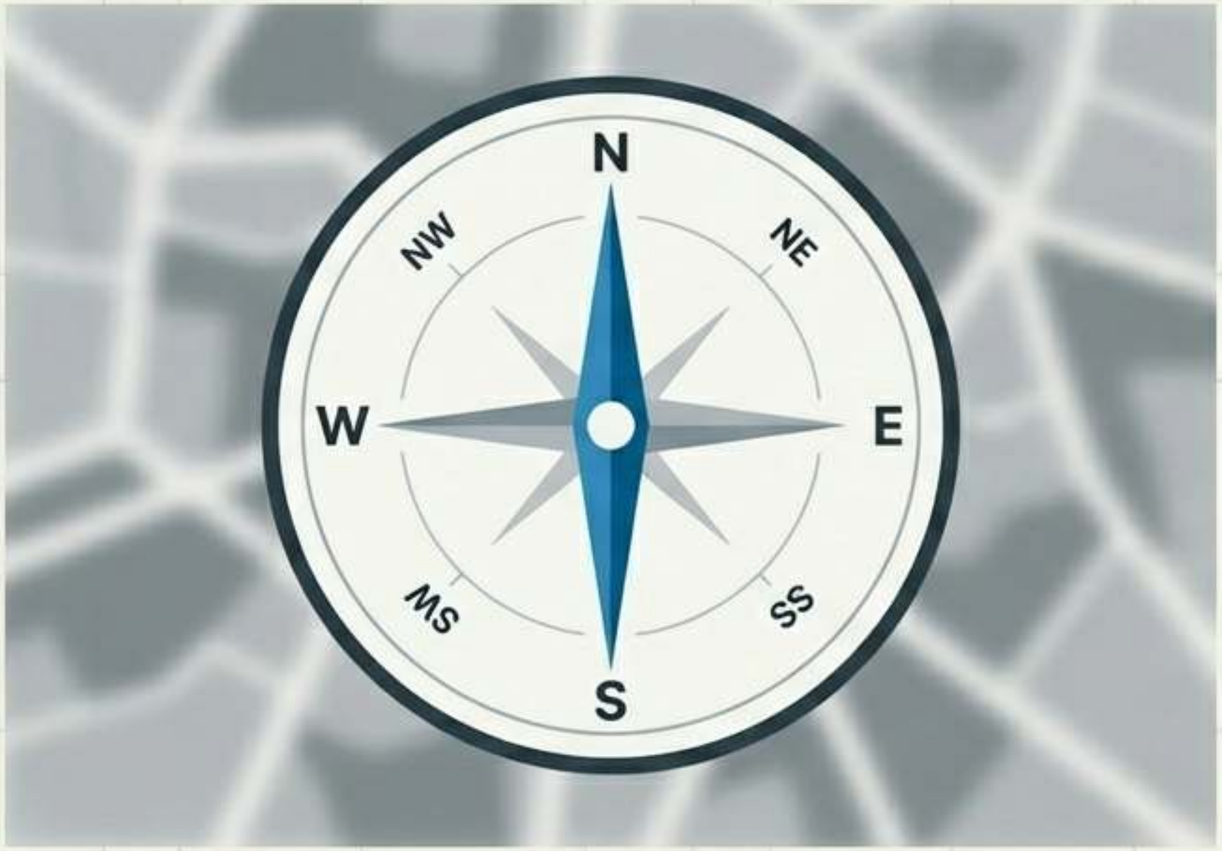
Edge Computing

Resource Allocation.

Mengelola sumber daya saat perangkat IoT berperilaku egois atau mengalami kerusakan.

NotebookLM

Menguasai Ketidakpastian Melalui Logika



- Dunia penuh dengan informasi privat; mengabaikannya adalah kesalahan strategis.
- Permainan Bayesian mengubah ‘tebakan liar’ menjadi ‘kalkulasi risiko’ yang terukur.
- Dengan memahami Prior, Type, dan Incentives, kita dapat memprediksi perilaku rasional lawan yang tak terlihat.

Dalam kabut ketidakpastian, matematika adalah peta terbaik yang kita miliki.

NotebookLM